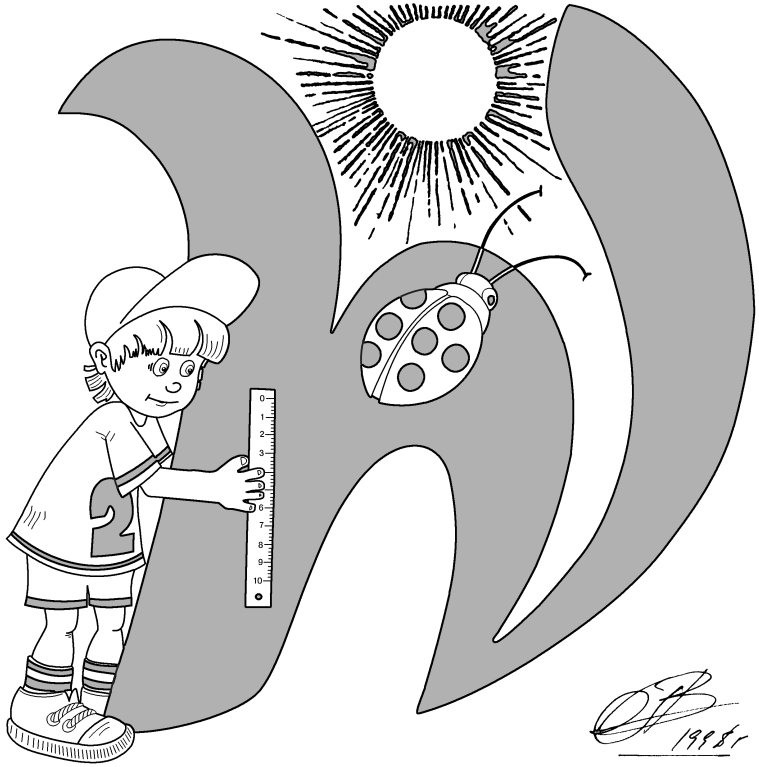
Федеральное агентство по образованию
Центральный оргкомитет Всероссийских олимпиад

XXXIV Всероссийская олимпиада школьников по физике

Районно-городской этап

Методическое пособие



МФТИ, 1999/2000 уч.г.

Комплект задач подготовлен методической комиссией по физике
Центрального оргкомитета Всероссийских олимпиад школьников
Министерства образования и науки Российской Федерации
Телефоны: (095) 408-80-77, 408-86-95.
E-mail: **fizolimp@mail.ru** (с припиской **antispam** к теме письма)

Авторы задач

8 класс	9 класс
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

10 класс	11 класс
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

Общая редакция — Слободянин В.

Оформление и верстка — Чудновский А. & К

При подготовке оригинал-макета
использовалась издательская система LaTeX 2_ε.
© Авторский коллектив
Подписано в печать 14 марта 2005 г. в 22:38.

141700, Московская область, г.Долгопрудный
Московский физико-технический институт

8 класс

Задача 1. Про рыбаков и лесорубов

Река Куда, скорость течения которой всюду равна 5 км/ч, впадает в озеро Спокойное. В устье реки находится посёлок Наш. На берегу озера, в часе ходьбы на катере от посёлка Наш расположен рыбхоз Ваш, а вверх по течению реки стоит леспромхоз Их. Расстояние от Наш до Их составляет 3/4 пути от Наш до Ваш (рис. 1). В семь часов утра из посёлка Наш выходят два одинаковых катера: один везёт рыбаков в Ваш, другой — лесорубов в Их. Под разгрузкой катера стоят 5 мин., после чего отправляются обратно. В посёлок Наш они приходят одновременно. Чему равна скорость катера, когда он плывёт по озеру? В пути моторы катеров работают с одинаковой мощностью. Считать, что скорость катера не зависит от его загрузки.



Рис. 1

Задача 2. Вода и лёд

204 грамма льда, охлаждённого до температуры $-10°$C, опустили в калориметр с водой, находящейся при температуре $0°$C. После того как температура льда достигла $0°$C, его вынули из воды. Какова масса вынутого льда? Удельная теплоёмкость воды $c_в = 4200\ \frac{Дж}{кг \cdot °C}$, удельная теплоёмкость льда вдвое меньше, удельная теплота плавления льда $\lambda = 340\ \frac{кДж}{кг}$.

Задача 3. Плавучая бутылка

По реке плывёт бутылка, частично заполненная водой, так что над поверхностью выступает только цилиндрическая часть горлышка высотой 4 см. На верхушку горлышка уселась трясогузка, в результате чего половина выступающей из воды части горлышка скрылась под водой. Найдите массу трясогузки. Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3. Площадь сечения горлышка 5 см^2.

Задача 4. «Физическая» поилка

В учебнике "Физика-7" под редакцией А. В. Пёрышкина и Н. А. Родиной на стр. 84 изображена автоматическая поилка для птиц (рис. 2). Она состоит из бутылки, наполненной водой и опрокинутой в корытце так, что край горлышка находится немного ниже уровня воды в корытце. Уровень воды в корытце равен h, в бутылке равен H, а атмосферное давление равно P_0. Найдите, чему равно давление P воздуха в бутылке.

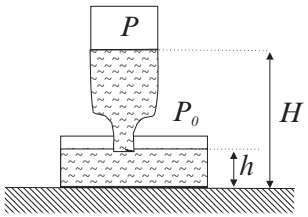


Рис. 2

9 класс

Задача 1. Тормозящий поезд

Расстояние между двумя станциями поезд прошёл со средней скоростью $v_{ср} = 72$ км/ч за $t_0 = 20$ минут. Разгон и торможение вместе длились $\tau = 4$ минуты и происходили с постоянными, но не равными между собой по модулю ускорениями. Остальное время поезд двигался равномерно. Какой была скорость поезда $v_р$ при его равномерном движении?

Задача 2. «Зелёный» стрелок

Неудачливые охотники на привале развлекались стрельбой по брошенным вертикально вверх бутылкам. Как известно, из-за конечной скорости пули стрельбу по движущимся объектам ведут с некоторым упреждением, т.е. целятся не в сам объект, а несколько впереди него. Один из охотников был совсем неопытным и стрелял без упреждения (целился прямо в бутылку). И тем не менее он бутылку разбил. С какой скоростью бутылка была брошена вверх, если расстояние от стрелка до охотника, бросавшего вверх бутылки, равно 30 м, а выстрел был произведён под углом $30°$ к горизонту?

Задача 3.
Задача 4. Длинная цепочка

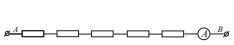


Рис. 3

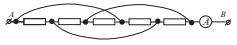


Рис. 4

Пять одинаковых последовательно соединённых резисторов подключили к источнику постоянного напряжения $U_{AB} = 6$ В (рис. 3). При этом амперметр показал ток $I_1 = 0{,}1$ А. Какой ток I_2 потечёт через амперметр, если к схеме подключить три перемычки так, как показано на рисунке (рис. 4)?

10 класс

Задача 1. Пулепровод

В кубе массы M, расположенном на горизонтальных направляющих, имеется канал в виде четверти дуги окружности (рис. 5). Пуля массы m влетает в канал со скоростью v_0 и двигается по нему без трения. С какой скоростью пуля будет удаляться от куба после вылета из канала? Считать, что вначале куб покоился. Трением куба о направляющие пренебречь. Время эксперимента столь мало, что влияние ускорения свободного падения на скорость пули можно не учитывать.

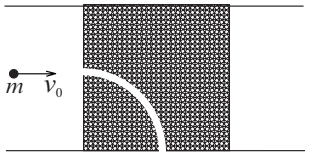


Рис. 5

Задача 2. Поршень в термостате

Герметичный цилиндрический сосуд сечения S и длины $2L$ лежит на горизонтальной плоскости. Тонкий подвижный поршень массы M делит сосуд на две равные части. В обеих половинах сосуда находится идеальный газ под давлением P_0. Сосуд медленно развернули и установили вертикально. На какое расстояние x при этом сдвинется поршень от своего первоначального положения? Температура системы всё время поддерживается постоянной.

Задача 3. Прибитый поплавок

Однородный деревянный стержень длины l верхним концом прикреплён к шарниру O, а нижний конец погружён в воду (рис. 6). Если расстояние h от шарнира до поверхности воды меньше $l/2$, то в воде оказывается ровно половина стержня. Какова плотность $\rho_д$ дерева, из которого изготовлен стержень? Плотность воды $\rho = 10^3$ кг/м^3.

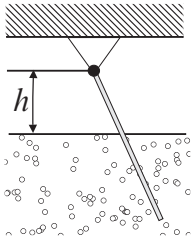


Рис. 6

Задача 4. Очень длинная цепочка

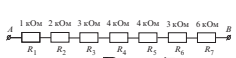


Рис. 7

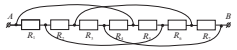


Рис. 8

1. Найдите сопротивление схемы,состоящей из семи последовательно соединённых резисторов (рис. 7). Величины сопротивлений каждого из резисторов указаны на схеме.

2. Найдите сопротивление этих семи резисторов в случае их параллельного соединения.

3. Чему будет равно сопротивление между зажимами A и B, если к схеме подключить четыре перемычки так, как показано на рисунке (рис. 8).

Задача 5. Зеркальный уголок

Два плоских зеркала образуют двугранный угол. Внутри этого угла находится точечный источник S. Источник S и два его первичных изображения в этих зеркалах образуют равнобедренный треугольник с углами при основании, равными 75°. Найти угол между зеркалами и их расположение относительно источника. Будут ли в зеркалах видны ещё и вторичные изображения источника S?

11 класс

Задача 1. Куб-утопленник

В озере плавает куб с ребром $H = 1$ м. Для того чтобы полностью погрузить его в воду, надо совершить минимальную работу $A = 2000$ Дж. Найти плотность материала куба.

Задача 2. Застрявшая палка

Какой наибольшей длины L шест может удерживаться между двумя вертикальными стенками (рис. 9) за счет сил трения, если расстояние от стены до стены $d < L$, а коэффициент трения скольжения между материалом шеста и стеной равен μ.

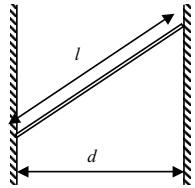


Рис. 9

Задача 3. Заблудившийся школьник

По краю равномерно вращающейся карусели идёт школьник. Если бы карусель не вращалась, школьник имел бы центростремительное ускорение $a_1 = 0{,}5$ м/с^2. Если бы карусель вращалась, а школьник стоял на ней неподвижно, его ускорение было бы $a_2 = 2$ м/с^2. Найдите ускорение ученика, идущего по краю вращающейся карусели. Школьник и карусель двигаются в одну сторону относительно оси вращения карусели.

Задача 4. Нагретый гелий

При увеличении температуры газообразного гелия на 1°C среднеквадратичная скорость молекул изменяется на 0,25%. Найдите среднюю кинетическую энергию молекул этого газа. Постоянная Больцмана $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

Задача 5. Батарея с перемычками

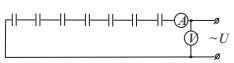


Рис. 10

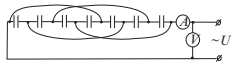


Рис. 11

Семь одинаковых конденсаторов соединили последовательно и подключили к сети переменного напряжения частотой $f = 50$ Гц (рис. 10). Амперметр и вольтметр показывают действующие значения тока $I_1 = 2{,}7$ мА и напряжения $U = 20$ В. Чему равна емкость отдельного конденсатора? Какой ток I_2 потечет через амперметр, если в схему впаять четыре перемычки так, как показано на рисунке (рис. 11)?

Возможные решения

8 класс

Задача 1. Про рыбаков и лесорубов

Пусть u — скорость реки, v — искомая скорость, L — расстояние от Наш до Ваш. Тогда от Наш до Их расстояние $\frac{3}{4}L$.

$$\frac{2L}{v} = \frac{{}^3\!/_4 L}{v-u} + \frac{{}^3\!/_4 L}{v+u} \implies \frac{2}{v} = \frac{6v}{4(v^2-u^2)},$$

$$3v^2 = 4v^2 - 4u^2 \implies v^2 = 4u^2 \implies v = 2u,$$

$$v = 10 \text{ км/ч}.$$

Задача 2. Вода и лёд

При нагреве льда он будет отбирать тепло у воды. При этом часть её должна превратиться в лёд:

$$m_л c_л \Delta t_л = \Delta m_л \lambda,\ \Delta m_л = \frac{m_л c_л \Delta t_л}{\lambda},$$

$$\Delta m_л = \frac{204 \cdot 2{,}1 \cdot 10}{340} = 12{,}6 \text{ г},$$

$$m_{1л} = m_л + \Delta m_л = 216{,}6 \text{ г}.$$

Задача 3. Плавучая бутылка

Пусть масса трясогузки m, а плотность воды ρ, тогда $mg = \frac{1}{2} V_{выст} \rho g \implies m = \frac{V_{выст}\rho}{2}$. Численно получаем: $m = \frac{5 \text{ см}^2 \cdot 4 \text{ см} \cdot 1 \text{ г/см}^3}{2} = 10$ г.

Задача 4. «Физическая» поилка

Давление воздуха над уровнем воды в корытце равно атмосферному, т.е. P_0. Тогда можно записать: $P + \rho g(H-h) = P_0$. Откуда получим: $P = P_0 - \rho g(H-h)$.

9 класс

Задача 1. Тормозящий поезд

Пусть τ_1 — время разгона, τ_2 — время торможения. Известно, что в координатах (v,t) пройденный путь S равен площади фигуры, заключённой между графиком $v = v(t)$ и осью абсцисс (рис. 12). В данной задаче эта фигура представляет собой трапецию: $S = \frac{1}{2}\left[t_0 + (t_0 - \tau)\right] v_р$. С другой стороны $S = v_{ср} t_0$. Получаем:

$$\frac{1}{2}(2t_0 - \tau) v_р = v_{ср} t_0 \implies v_р = v_{ср} \frac{t_0}{t_0 - \frac{\tau}{2}}.$$

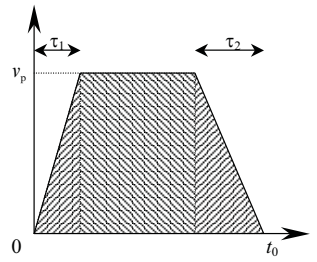


Рис. 12

Численно: $v_р = 72 \cdot \frac{20}{20-2} = 80$ км/ч.

Задача 2. «Зелёный» стрелок

Нужно понять, что выстрел был произведён тогда, когда бутылка находилась в высшей точке своей траектории (и бутылка, и пуля падают одинаково). Тогда:

$$\left.\begin{array}{rcl} H & = & \frac{v^2}{2g} \\ H & = & L \operatorname{tg}\alpha \end{array}\right\} \Longrightarrow v^2 = 2Lg\operatorname{tg}\alpha \approx 346 \text{ м/с} \quad \text{и} \quad v = 18{,}6 \text{ м/с}.$$

Задача 4. Длинная цепочка

Из первой части условия следует, что $U_{AB} = 5R \cdot I_1 \Rightarrow R = 12$ Ом. Преобразуем исследуемую схему к более удобному виду (рис. 13). Из неё видно, что $R_{общ} = 6$ Ом. Отсюда $I_2 = \frac{U_{AB}}{R_{общ}} = 1$ А.

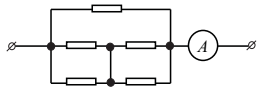


Рис. 13

10 класс

Задача 1. Пулепровод

Введём ось Ox вдоль направляющих. Проекция импульса на ось Ox сохраняется:

$$mv_0 = (m+M)v_x \ \Rightarrow\ v_x = v_0 \frac{m}{m+M}. \qquad (1)$$

Так как трения нет, кинетическая энергия сохраняется:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{Mv_x^2}{2} + \frac{mv^2}{2}. \qquad (2)$$

Совместное решение уравнений (1) и (2) даёт:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} \frac{M^2 + mM + m^2}{(m+M)^2}.$$

Так как проекции на ось X скоростей пули и куба совпадают, пуля будет удаляться от куба со скоростью v_y, которую найдём из условия $v_y^2 = v^2 - v_x^2$:

$$v_y = v_0 \sqrt{\frac{M}{m+M}}.$$

Задача 2. Поршень в термостате

После поворота сосуда новое условие равновесия поршня будет $Mg = (P_2 - P_1)S$. Так как процесс изотермический, то

$$PV = \text{const} = P_0LS = P_1(L+x)S = P_2(L-x)S.$$

Отсюда:

$$P_1 = P_0\frac{L}{L+x},\ P_2 = P_0\frac{L}{L-x}.$$

Подставляя полученные выражения в условие равновесия, получим:

$$Mg = P_0LS\left(\frac{1}{L-x} - \frac{1}{L+x}\right),$$

$$x^2 + 2\frac{P_0LS}{Mg}x - L^2 = 0,$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{P_0LS}{Mg}\right)^2 + L^2} - \frac{P_0LS}{Mg}.$$

Задача 3. Прибитый поплавок

Ситуация статическая. Она характеризуется равенством нулю суммы моментов сил. Будем вычислять моменты относительно оси шарнира.

$$F_\text{А}\frac{3}{4}l\sin\alpha - mg\frac{1}{2}l\sin\alpha = 0, \qquad (1)$$

где $F_\text{А} = \rho\frac{l}{2}sg$ — сила Архимеда, действующая на погружённый в воду конец стержня, s — площадь поперечного сечения стержня, α — угол, который составляет стержень с вертикалью, $m = \rho_\text{д}ls$. Тогда подстановка силы $F_\text{А}$ и m в уравнение (1) даст:

$$\rho\frac{l}{2}\frac{3}{4} = \rho_\text{д}l\frac{1}{2} \implies \rho_\text{д} = \frac{3}{4}\rho = 750\ \text{кг/м}^3.$$

Задача 4. Очень длинная цепочка

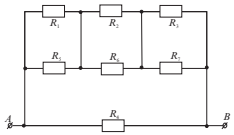


Рис. 14

1. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление будет равно сумме всех сопротивлений, т. е. $R_{AB} = 23$ кОм.

2. При параллельном соединении получаем: $R_{AB} = \frac{6}{17}$ кОм ≈ 353 Ом.

3. Преобразуем исследуемую схему к более удобному виду (рис. 14). $R_{1,5} = \frac{R_1R_5}{R_1+R_5} = 0{,}8$ кОм — сопротивление последовательно соединенных резисторов R_1 и R_5. Аналогично находим: $R_{2,6} = 1{,}2$ кОм и $R_{3,7} = 2$ кОм. Далее получаем: $R_{1,2,3,5,6,7} = 4$ кОм, $R_{AB} = 2$ кОм.

Задача 5. Зеркальный уголок

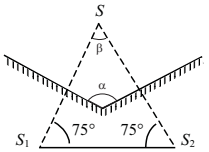


Рис. 15

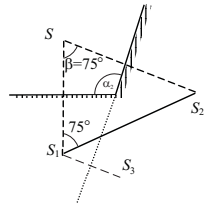


Рис. 16

Задача имеет два решения:

1. Из рисунка (рис. 15) видно, что $\beta = 30°$, а $\alpha_1 = 360° - 2\cdot 90° - 30° = 150°$. Изображений только два.

2. Из рисунка (рис. 16) видно, что при таком относительном расположении источника S и зеркал будет три изображения. Угол $\beta = 75°$,$\alpha_2 = 360° - 2\cdot 90° - 75° = 105°$.

11 класс

Задача 1. Куб-утопленник

Пусть в воду погружена часть куба высотой h. Тогда условие равновесия

$$\rho HS = \rho_в hS.$$

Если мы притопим куб на глубину x так, что $0 < x < H-h$, то для его удержания в этом состоянии нужно приложить силу $F(x) = \rho_в(Sx)g$, где S – площадь грани куба. Тогда работа по затоплению куба численно равна площади $\triangle OAB$ (рис. 17):

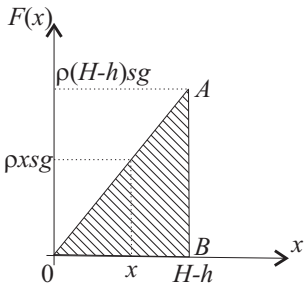


Рис. 17

$$A = \rho_в S\frac{(H-h)^2}{2}g.$$

Подставляя сюда $h = \dfrac{\rho}{\rho_в}H$, получаем:

$$A = \frac{\rho_в g S H^2}{2}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_в}\right).$$

Отсюда находим: $\rho = 800$ кг/м^3.

Задача 2. Застрявшая палка

Прежде всего запишем очевидное неравенство: $l > d$.

Поскольку система находится в покое, равнодействующая всех сил равна нулю:

$$N_1 - N_2 = 0, \qquad (1)$$

$$F_{тр1} - F_{тр2} - mg = 0. \qquad (2)$$

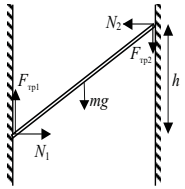


Рис. 18

Будем вычислять моменты сил относительно центра масс шеста:

$$(F_{тр1} + F_{тр2})\frac{d}{2} - (N_1 + N_2)\frac{h}{2} = 0. \qquad (3)$$

Подставляя N_2 из (1) и $F_{тр2}$ из (2) в (3), получим:

$$F_{тр1} - N_1\frac{h}{d} = \frac{mg}{2}. \qquad (4)$$

Поскольку $F_{тр1} \leqslant \mu N_1$ равенство (4) можно свести к неравенству:

$$\mu - \frac{h}{d} \geqslant \frac{mg}{2N_1}, \qquad (5)$$

или $\mu > \frac{h}{d}$. По теореме Пифагора $h = \sqrt{l^2 - d^2} \;\Rightarrow\; \mu^2 d^2 > l^2 - d^2$. Ответ: $d < l < d\sqrt{\mu^2 + 1}$.

Задача 3. Заблудившийся школьник

$$\left\{\begin{array}{rcl} a_1 &=& \omega_1^2 R \\ a_2 &=& \omega_2^2 R \end{array}\right. \Longrightarrow \omega_1 = \sqrt{\tfrac{a_1}{R}},\ \omega_2 = \sqrt{\tfrac{a_2}{R}},$$

$$a_{абс} = (\omega_1 + \omega_2)^2 R = \left(\frac{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}}{\sqrt{R}}\right)^2 R \;=\; a_1 + a_2 + 2\sqrt{a_1 a_2},$$

$$a_{абс} = 0{,}5 + 2 + 2\sqrt{0{,}5 \cdot 2} = 4{,}5 \text{ м/с}^2.$$

Задача 4. Нагретый гелий

$$\left\{\begin{array}{l} \frac{mv_1^2}{2} = \frac{3}{2}kT_1 \\ \frac{mv_2^2}{2} = \frac{3}{2}kT_2 \end{array}\right. \Longrightarrow \frac{3}{2}k\Delta T = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{m\Delta v(v_1 + v_2)}{2} \approx m\Delta v \cdot v = \frac{\Delta v}{v}mv^2.$$

Тогда получаем:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{3}{4}\frac{k\Delta T}{\left(\frac{\Delta v}{v}\right)},$$

$$\frac{mv^2}{2} = 4{,}1 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}.$$

Задача 5. Батарея с перемычками

Решение задачи аналогично решению задачи 4 для 10 класса. Из условия $\frac{7}{2\pi fC} = \frac{U}{I_1}$ находим: $C = 3$ мкФ. Для схемы с перемычками получаем $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2\pi fC} = \frac{U}{I_2}$, $I_2 \approx 30$ мА.